

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β')

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με την ακέραια διαίρεση δια δύο.
2. Οι φυσικές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα ενώ αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς.
3. Κάθε επανάληψη που εκτελείται με την εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ... μπορεί να υλοποιηθεί και με την χρήση των βασικών εντολών επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
4. Η σειριακή αναζήτηση ενδείκνυται σε μη ταξινομημένους πίνακες.
5. Η λίστα των τυπικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος.

Μονάδες 10

A2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό **1-4** κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

1. Αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης αποτελεί:

- α. Η προσπέλαση
- β. Η διαγραφή
- γ. Η αντιγραφή
- δ. Ο διαχωρισμός

2. Ο πιο απλός και ταυτόχρονα πιο αργός αλγόριθμος ταξινόμησης είναι:

- α. Η ταξινόμηση με ευθεία ανταλλαγή
- β. Η ταξινόμηση με εισαγωγή
- γ. Η ταξινόμηση με επιλογή
- δ. Η γρήγορη ταξινόμηση

3. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και κατά επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μια γλώσσα καλείται:

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

- α. Αλφάβητο
- β. Σημασιολογία
- γ. Λεξιλόγιο
- δ. Γραμματική

4. Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή λέγεται:

- α. Πηγαίο
- β. Εκτελέσιμο
- γ. Αντικείμενο
- δ. Υποπρόγραμμα

Μονάδες 8

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα κειμένου:

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού είναι

- Δημιουργία ...(1) ... προγραμμάτων.
- Άμεση ...(2)... των αλγορίθμων σε προγράμματα.
- Περιορισμός των λαθών κατά την ...(3)... του προγράμματος.
- Ευκολότερη διόρθωση και ...(4)...

Επίσης δίνονται οι παρακάτω λέξεις:

ταχύτερων, μετατροπή, διόρθωση, συντήρηση, ανάπτυξη, απλούστερων.

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς (1) - (4) των κενών και δίπλα τη λέξη που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.

Μονάδες 8

A4. Δίνονται τα παρακάτω δύο (2) υποπρογράμματα τα οποία επιχειρούν να αυξήσουν κατά 10 την τιμή μιας μεταβλητής που δέχονται σαν παράμετρο και την επιστρέφουν πίσω στο πρόγραμμα που τα κάλεσε:

Υποπρόγραμμα 1	Υποπρόγραμμα 2
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝ1(Υ) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Υ ΑΡΧΗ Υ ← Υ + 10 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Υ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Υ ΑΡΧΗ Υ ← Υ + 10 ΔΙΑΔ ← Υ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα παραπάνω υποπρογράμματα δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους γιατί δεν έχουν γραφεί σωστά.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

- α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τι λάθος υπάρχει σε κάθε υποπρόγραμμα. (μονάδες 5)
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας ξανά τα παραπάνω δύο υποπρογράμματα χωρίς λάθη ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω. (μονάδες 4)

Μονάδες 9

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα:

Βήμα 1: Διάβασε την τιμή των μεταβλητών X και Ψ

Βήμα 2: Αν X μικρότερο ή/και ίσο του 25 τότε πήγαινε στο **Βήμα 6**

Βήμα 3: Αν X μικρότερο ή/και ίσο του 50 τότε πήγαινε στο **Βήμα 8**

Βήμα 4: Θέσε στη μεταβλητή Ψ την τιμή της έκφρασης $6X$

Βήμα 5: Πήγαινε στο **Βήμα 9**

Βήμα 6: Θέσε στη μεταβλητή Ψ την τιμή της έκφρασης $2X$

Βήμα 7: Πήγαινε στο **Βήμα 9**

Βήμα 8: Θέσε στη μεταβλητή Ψ την τιμή της έκφρασης $4X$

Βήμα 9: Εμφάνισε την τιμή της μεταβλητής Ψ

Να γράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα κωδικοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού **ΓΛΩΣΣΑ**.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ** στο οποίο έχουν αριθμηθεί όλες οι γραμμές του:

1. **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
2. **ΔΙΑΒΑΣΕ X**
3. **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $X = A_M(X)$**
4. **$Y \leftarrow A_M(X)$**
5. **$\Delta \leftarrow 2$**
6. **ΓΙΑ K ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ $Y-1$**
7. **ΑΝ $Y \bmod K = 0$ ΤΟΤΕ**
8. **$\Delta \leftarrow \Delta + 1$**
9. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
10. **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
11. **ΑΝ $\Delta = 2$ ΤΟΤΕ**
12. **ΓΡΑΨΕ 'ΜΗΝΥΜΑ1'**
13. **ΑΛΛΙΩΣ**
14. **ΓΡΑΨΕ 'ΜΗΝΥΜΑ2'**
15. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Οι μεταβλητές X και Y είναι ίδιου τύπου.
2. Ο βρόχος των γραμμών 1-3 θα εκτελείται μέχρι να δοθεί μια ακέραια τιμή.
3. Στη γραμμή 6 το βήμα έχει τιμή 1.
4. Αν η μεταβλητή Y πάρει την τιμή 5 τότε η τελική τιμή της μεταβλητής Δ είναι 2.
5. Για τιμή της μεταβλητής Y ίση με 6 θα εκτελεστεί η εντολή εξόδου της γραμμής 12.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

- B2.** Για την αναζήτηση ενός δοθέντος στοιχείου σε ταξινομημένο μονοδιάστατο πίνακα N στοιχείων κατά αύξουσα σειρά ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
- Βρίσκουμε το μεσαίο στοιχείο του πίνακα.
 - Εάν το προς αναζήτηση στοιχείο είναι ίσο με το μεσαίο στοιχείο τότε σταματάμε την αναζήτηση αφού το στοιχείο βρέθηκε.
 - Εάν δεν βρέθηκε τότε ελέγχουμε αν το στοιχείο που αναζητούμε είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. Αν είναι μικρότερο περιορίζουμε την αναζήτηση στο πρώτο μισό του πίνακα, ενώ αν είναι μεγαλύτερο περιορίζουμε την αναζήτηση στο δεύτερο μισό του πίνακα,
 - Η διαδικασία αυτή λοιπόν επαναλαμβάνεται για το κατάλληλο πρώτο ή δεύτερο μισό του πίνακα, μετά για το $1/4$ του πίνακα κ.ο.κ. μέχρι είτε να βρεθεί το στοιχείο, είτε να μην είναι δυνατό να χωρισθεί ο πίνακας σε δύο νέα μέρη.

Ο παρακάτω ημιτελής αλγόριθμος σε «ψευδογλώσσα» κωδικοποιεί την παραπάνω διαδικασία:

Αλγόριθμος Αναζήτηση

Δεδομένα //A, N, key //

! A ο πίνακας, N το πλήθος των στοιχείων του, key το στοιχείο που ψάχνουμε

Left $\leftarrow 1$

Right $\leftarrow N$

Pos $\leftarrow 0$

Flag $\leftarrow$ Ψευδής

Όσο (Left $\leq$ (1) Right) **και** (Flag = (2)) **επανάλαβε**

Medium $\leftarrow$ ((3) + (4)) $\div 2$

Αν A[(5)] = key **τότε**

Pos $\leftarrow$ (6)

Flag $\leftarrow$ (7)

Αλλιώς

Αν A[(8)] < key **τότε**

(10) $\leftarrow$ Medium + 1

Αλλιώς

(11) $\leftarrow$ Medium (12) 1

Τέλος_αν

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Αν (13) **τότε**

Εμφάνισε "Το στοιχείο:", (14), "υπάρχει στη θέση:", (15)

Αλλιώς

Εμφάνισε "Το στοιχείο: δεν υπάρχει στον πίνακα"

Τέλος_αν

Τέλος Αναζήτηση

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς **(1)** έως **(15)** που αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε αν γίνει σωστά η αναζήτηση.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ Γ

Στη χώρα μας υπάρχουν συνολικά 446 ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το σύνολο αυτό κατανέμεται σε τέσσερις (4) ομάδες ανάλογα με τον δείκτη ελκυστικότητας σε επίπεδο τμήματος και με τον δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των υποψηφίων ως εξής: **1^η ομάδα** (σχολές υψηλής ελκυστικότητας και υψηλής ανταγωνιστικότητας), **2^η ομάδα** (σχολές υψηλής ελκυστικότητας και χαμηλής ανταγωνιστικότητας), **3^η ομάδα** (σχολές χαμηλής ελκυστικότητας και υψηλής ανταγωνιστικότητας) και τέλος **4^η ομάδα** (σχολές χαμηλής ελκυστικότητας και χαμηλής ανταγωνιστικότητας). Ένας δείκτης θεωρείται υψηλός όταν υπερβαίνει σαν ποσοστό το 50%, ενώ αντίθετα θεωρείται χαμηλός από 50% και κάτω. Ο δείκτης ελκυστικότητας ενός τμήματος διαμορφώνεται από το ποσοστό (%) των υποψηφίων που το δήλωσαν σαν πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη προτίμηση επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων που το δήλωσαν. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας διαμορφώνεται από το ποσοστό (%) των επιτυχόντων που το δήλωσαν σαν πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη προτίμηση επί του συνολικού αριθμού των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Να γράψετε πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 1

Γ2. Για κάθε ένα από τα 446 τμήματα να διαβάσει

- α.** Την επωνυμία του ιδρύματος. (μονάδες 1)
- β.** Το επίπεδο του τμήματος εξασφαλίζοντας ότι θα δίνονται μόνο οι τιμές «ΑΕΙ» ή «ΤΕΙ» (μονάδες 2)
- γ.** Τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα. (μονάδες 1)
- δ.** Τον συνολικό αριθμό των επιτυχόντων για το συγκεκριμένο τμήμα. (μονάδες 1)

Μονάδες 5

Γ3. Να καλεί την διαδικασία **Υπολογισμός_Δείκτη** δύο φορές ως εξής:

- Την πρώτη φορά η διαδικασία θα δέχεται τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο τμήμα και θα επιστρέφει τον δείκτη ελκυστικότητας του τμήματος (μονάδες 1)
- Την δεύτερη φορά η διαδικασία θα δέχεται τον συνολικό αριθμό των επιτυχόντων του συγκεκριμένου τμήματος και θα επιστρέφει τον δείκτη ανταγωνιστικότητας του τμήματος (μονάδες 1)

Μονάδες 2

Γ4. Το πρόγραμμα με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος εμφανίζει σε ποια από τις παραπάνω τέσσερις (4) ομάδες κατατάσσεται το τμήμα.

Μονάδες 3

Γ5. Τα ερωτήματα Γ2-Γ4 θα συνεχίζονται επαναληπτικά μέχρι είτε να εξαντληθεί ο αριθμός των τμημάτων είτε αντί για επωνυμία τμήματος να δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». Να

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

θεωρήσετε ότι το πρόγραμμα επεξεργάζεται τουλάχιστον ένα τμήμα.

Μονάδες 2

Γ6. Το πρόγραμμα στο τέλος να εμφανίζει:

- α. το πλήθος των ΑΕΙ που κατατάχθηκαν στην 1^η ομάδα. (μονάδες 2)
- β. την επωνυμία του ΤΕΙ με τον μεγαλύτερο δείκτη ελκυστικότητας. (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Γ7. Να δημιουργήσετε τη διαδικασία **Υπολογισμός_Δείκτη** η οποία θα διαβάσει έναν ακέραιο αριθμό που αντιπροσωπεύει την προτίμηση του υποψηφίου/επιτυχόντα ανάλογα και αφού ελέγξει αν αυτή ήταν πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη προτίμηση υπολογίζει και επιστρέφει τον κατάλληλο δείκτη.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

Σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών απασχολούνται 50 εργαζόμενοι. Στο τέλος κάθε χρονιάς οι ανωτέρω εργαζόμενοι αξιολογούνται με βάση 10 κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης αποτελούν σημαντικό δείγμα για την απόδοση των εργαζομένων αλλά και για την αυτοβελτίωση τους. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ για την ανάδειξη και εκμετάλλευση από την εταιρεία σημαντικών στατιστικών στοιχείων που την αφορούν για το έτος 2016 το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 1

Δ2. Για κάθε έναν από τους εργαζόμενους της εταιρείας να διαβάσει:

- α. Το ονοματεπώνυμο του και να το καταχωρίζει στον πίνακα **ΟΝΕΠ[50]**. Να θεωρήσετε ότι τα ονοματεπώνυμα που καταχωρίζονται είναι μοναδικά. (μονάδες 1).
- β. Τους βαθμούς που πήρε στο καθένα από τα 10 κριτήρια στα οποία αξιολογήθηκε και να τους καταχωρίζει στον πίνακα **ΒΑΘ[50,10]**. Η κάθε καταχώρηση θα συνοδεύεται από έλεγχο εγκυρότητας των βαθμών ώστε αυτοί να είναι στο διάστημα [1-5] εξασφαλίζοντας την δυνατότητα επανεισαγωγής τους με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος σε περίπτωση λάθους. Να θεωρήσετε τους βαθμούς ακέραιους. (μονάδες 2)

Μονάδες 3

Δ3. Να διαβάσει ένα ονοματεπώνυμο και αν αυτό αφορά εργαζόμενο της εταιρείας να εμφανίζει την αξιολόγηση του στο 6^ο, 7^ο και 8^ο κριτήριο. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο που δόθηκε δεν βρεθεί να εμφανίζεται το μήνυμα :
‘Το:’, _____, ‘δεν αφορά εργαζόμενο της εταιρείας’ όπου στο κενό να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο που αναζητήσαμε.

Μονάδες 4

Δ4. Να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα εκείνων των εργαζομένων που κατά την αξιολόγηση το ποσοστό των καλών βαθμών που πήραν (βαθμός 4 ή 5) ξεπερνά το 70%. Σε

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

περίπτωση που δεν βρέθηκαν τέτοιοι εργαζόμενοι να εμφανίζεται κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.

Μονάδες 5

- Δ5.** Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του καλύτερου για τη χρονιά που έφυγε εργαζόμενου. Καλύτερος θεωρείται ο εργαζόμενος με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία δεν θα προκύψει από την άθροιση των βαθμών στα 10 κριτήρια αξιολόγησης αλλά από τις 6 καλύτερες βαθμολογίες του. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει ένας μόνο τέτοιος εργαζόμενος.

Μονάδες 7

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, **μόνο** αν το ζητάει η εκφώνηση, και **ΜΟΝΟ** για πίνακες, διαγράμματα κλπ..
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ